

宁波科元精化股份有限公司“10.12”一般高处坠落事故调查报告

发布时间：2022-11-16 17:01:21 来源：区应急管理局

2021年10月12日15时50分，位于宁波市北仑区青峙化工园区的宁波科元精化股份有限公司10万吨/年变压器油装置区芳烃吸附单元非芳分离塔（T-75204）发生一起高处坠落事故，造成1人死亡、1人受伤。

接到事故报告后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》以及《北仑区生产安全事故报告和调查处理若干规定，宁波市北仑区人民政府立即成立了由区应急管理局、公安分局、区总工会、青峙化工园区管理服务中心等单位相关负责人员组成，并邀请区监察加的事故调查组，展开事故调查。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料、人检测鉴定等，查明了事故发生的原因、经过、救援处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和单位的以及事故防范和整改措施建议。现将事故调查情况报告如下：

一、事故发生单位概况

（一）事故单位情况

宁波科元精化股份有限公司（以下简称“科元公司”，曾注册名宁波科元塑胶有限公司、宁波科元精化有限公司），成立于2007年4月 民币67753.25万元，住所地宁波市北仑区戚家山港口路98号，法定代表人陶春风，总经理赵文英，统一社会信用代码9133020679954000 险化学品生产、危险化学品经营、港口经营等。持有浙江省应急管理厅颁发的《安全生产许可证》，编号：（ZJ）WH安许证字〔2020〕 2020年3月25日至2023年3月24日。

（二）涉事装置情况

科元公司10万吨/年变压器油装置的设计单位为安徽华东化工医药工程有限责任公司，施工单位为江苏威达建设有限公司，监理单位为 有限公司。该装置于2018年1月15日中期交工，但芳烃吸附单元一直未启用，事故发生时仍处于闲置状态。

事发位置为10万吨/年变压器油装置区芳烃吸附单元非芳分离塔（T-75204）四层环形作业平台。非芳分离塔（T-75204）高41.2m 台，其中二层平台标高7.4米，三层平台标高16米，四层平台标高22.4米。各平台为扇形或环形设计，事发的四层作业平台宽1.2米，由若 花纹钢板焊接而成，底部通过放射状角钢焊接支撑。

经现场勘查，芳烃吸附单元的作业平台、爬梯、护栏、法兰等多处部位存在大面积锈蚀。涉事的非芳分离塔（T-75204）作业平台锈蚀情况尤为 分位置有积水，锈蚀程度自下而上不断加重，高层平台个别部位已呈现穿孔状态。

咨询投诉 政务热线 微信 微博 返回顶部

为查明事故原因，调查组委托宁波市产品食品质量检验研究院对涉事的非芳分离塔（T-75204）二层作业平台共5处面漆涂层完好的点位进行油
测。根据该检测单位出具的《检验报告》（HGW20213255）结果显示，该5处点位的面漆油膜厚度均小于150μm，低于设计标准。

二、事故经过及救援情况

2021年7月起，科元公司在全厂范围内逐步开展管道标识排摸及补充工作，其中10万吨/年变压器油装置作业区域管道标识补充工作由作业一部负

2021年10月11日，作业一部收到公司调度指令，要求对非芳分离塔补充喷涂管线标识及色环。根据该指令，作业一部四班副班长李国辉于10月1
当班人员开始喷涂作业。下午3时30分许，四班外操人员刘庆东、陶炎根据李国辉安排前往非芳分离塔（T-75204），进行四个点位的喷涂作业。15
刘、陶二人在四层作业平台完成第二个点位的喷涂工作，动身前往下一个点位。两人一前一后行至平台东南侧时，脚下钢板发生脱落，刘庆东坠落至
平台，陶炎坠落至二层作业平台。在附近的李国辉听到撞击声，立即跑上二层作业平台，见陶炎躺在格栅板上，安全帽掉落，口鼻出血，意识不清，
有行动能力且意识清醒，自行从三层作业平台走至地面。李国辉立即通过对讲机呼叫内操，生产技术部调度文真翔通过内操得知事故后马上拨打12
话，并通知安全环保部副经理俞远杰；作业一部安全员刘春涛、设备主管张磊得知事故后立即赶往现场协助救援；科元公司总经理赵文英收到事故报
赶赴现场指挥救援。16时10分许，救护车到达事故现场，将陶炎、刘庆东送至北仑第三人民医院。当晚陶炎转院至中国科学院大学宁波华美医院，
院至宁波市第六医院。10月15日，医院宣告陶炎经抢救无效死亡。10月23日，刘庆东出院。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况。事故造成1人死亡、1人受伤。

死者陶炎，男，1995年2月6日生，汉族，户籍地湖北省钟祥市张集镇徐家湾村四组2号。

伤者刘庆东，男，1998年7月30日生，汉族，户籍地黑龙江省大庆市林甸县三和乡。

（二）直接经济损失。事故造成直接经济损失人民币100.96万元（不含事故罚款）。

四、事故原因

（一）直接原因

非芳分离塔（T-75204）作业平台十字花纹钢板严重锈蚀，承重能力减弱，刘庆东、陶炎在该塔四层作业平台通行时，钢板发生单边脱落，致二人

（二）间接原因

科元公司未依法正确履行安全生产主体责任。

1.安全风险辨识及事故隐患排查治理不到位。涉事装置中交后长期停用，公司未有效组织开展全面的安全风险辨识和隐患排查治理，对非芳分
75204）及其附属设施严重锈蚀的情况失察，未及时采取有效的防腐、加固措施。

2.员工安全培训教育不到位。公司对员工的日常安全培训教育尚不够全面深入，外操人员在严重锈蚀的平台上通行时，对存在的安全
力。

3.设备竣工验收把关不严，且未有效落实日常维护保养。科元公司在涉事设备竣工验收时，未能及时发现作业平台钢板漆膜厚度低于
司对该装置作业平台部位未有效开展定期安全检查和防腐方面的维护保养，导致出现严重锈蚀。

五、事故性质

根据事故原因分析，事故调查组认定，该事故是一起一般生产安全责任事故。

六、事故责任认定及处理建议

（一）事故相关人员责任及处理建议

1.赵文英，科元公司总经理，未依法正确履行主要负责人安全生产管理职责，组织开展公司安全风险辨识、隐患排查治理和员工安全培训教育不
故发生负有主要领导责任，建议由应急管理部门依法给予行政处罚。

2.张磊，作业一部设备主管，对作业区设备、设施的日常维护保养不到位，建议由科元公司按公司内部相关规定给予处理。

咨询投诉
政务热线
微信
微博
返回顶部

3.刘春涛，作业一部安全员，在日常巡查过程中未及时发现作业区设备平台严重锈蚀的事故隐患，建议由科元公司按公司内部相关规定给予处理。

（二）事故相关单位责任及处理建议

科元公司。风险辨识不到位,事故隐患排查治理不力，员工培训教育不深入，对事故发生负有管理责任,建议由应急管理部门依法给予行政处罚。

七、事故整改防范措施意见

（一）科元公司应当深刻汲取事故教训，举一反三，认真落实整改。要严格按照法律法规要求，认真履行企业安全生产主体责任，进一步健全安
任体系并确保有效运行。要妥善利用停车检修时间，对照设计全面排查各类设备管线，对于不符合设计要求的设备设施，要及时调整、更换。在开车
统性开展一次安全评估工作，确保设备设施完好，安全措施到位。同时要继续强化员工安全培训教育工作，进一步提升员工安全生产意识，持续做好
心理疏导，确保员工作业安全，严防各类事故发生。

（二）宁波市北仑区应急管理局要吸取事故教训，认真组织开展警示教育及举一反三工作。要加强宣传引导，以事故为导向督促辖区内化工企业
安全风险辨识和隐患排查。要加大对各类违法违规行为的查处力度，压实企业安全生产主体责任，确保各项规章制度执行到位，坚决遏制生产安全事
是伤亡事故发生。青峙化工园区管理服务中心要贯彻“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”工作要求，配强安全监管力量，协助区应急管理
化工园区的安全监管工作，严防各类事故发生。

更多要闻 扫描二维码 关注手机版

打印

上一篇：宁波北仑海涛机械有限公司“4.18”一般...